# Аналитическая геометрия

Лекция 8

Лектор: Копылов Ярослав Анатольевич

Created by: **Cesare Romano, 26131**

21.10.2026

## 1. Объёмы параллелепипедов (продолжение)

Для семейства векторов $a_1, \ldots, a_k$ в евклидовом пространстве $V$ представим вектор $a_k$ в виде $a_k = a'_k + a''_k$, где $a'_k \in L(a_1, \ldots, a_{k-1})$, $a''_k \perp L(a_1, \ldots, a_{k-1})$. Положим

$$h_{a_1 \ldots a_k} := |a''_k|.$$

**Определение 1.1.** Число $h_{a_1 \ldots a_k}$ называется *высотой параллелепипеда*, построенного на векторах $a_1, \ldots, a_k$ (*проведённой к основанию* $\{a_1, \ldots, a_{k-1}\}$).

Индукцией по $k$ определим число $\mathcal{V}_{a_1 \ldots a_k}$:

1) $\mathcal{V}_{a_1} = |a_1|$, если $k = 1$;

2) $\mathcal{V}_{a_1 \ldots a_k} = h_{a_1 \ldots a_k} \cdot \mathcal{V}_{a_1 \ldots a_{k-1}}$.

Число $\mathcal{V}_{a_1 \ldots a_k}$ называется *объёмом параллелепипеда*, построенного на векторах $a_1, \ldots, a_k$.

**Лемма 1.1.** $\mathcal{V}_{a_1 \ldots a_k} = 0 \iff$ система $\{a_1, \ldots, a_k\}$ линейно зависима.

*Доказательство.* Индукция по $k$.

*База индукции.* Пусть $k = 1$. Тогда

$$\mathcal{V}_{a_1} = 0 \iff |a_1| = 0 \iff a_1 = 0 \iff \text{система } \{a_1\} \text{ линейно зависима.}$$

*Шаг индукции.* Пусть $\mathcal{V}_{a_1 \ldots a_k} = 0$, то есть $h_{a_1 \ldots a_k} \mathcal{V}_{a_1 \ldots a_{k-1}} = 0$. Возможны два случая:

1) $h_{a_1 \ldots a_k} = 0$. Это означает, что $a''_k = 0$, откуда $a_k = a'_k \in L(a_1, \ldots, a_{k-1})$. Следовательно, система $\{a_1, \ldots, a_k\}$ линейно зависима.

2) $\mathcal{V}_{a_1 \ldots a_{k-1}} = 0$. По предположению индукции система $\{a_1, \ldots, a_{k-1}\}$ линейно зависима. Но тогда и надсистема $\{a_1, \ldots, a_k\}$ линейно зависима.

Обратно, пусть $\{a_1, \ldots, a_k\}$ — линейно зависимая система. Тогда возможны два случая:

1) Система $\{a_1, \ldots, a_{k-1}\}$ линейно зависима. Тогда $\mathcal{V}_{a_1 \ldots a_{k-1}} = 0$ по предположению индукции, и $\mathcal{V}_{a_1 \ldots a_k} = h_{a_1 \ldots a_k} \mathcal{V}_{a_1 \ldots a_{k-1}} = 0$.

2) Система $\{a_1, \ldots, a_{k-1}\}$ линейно независима. Тогда $a_k \in L(a_1, \ldots, a_{k-1})$, откуда $h_{a_1 \ldots a_k} = 0$, и снова $\mathcal{V}_{a_1 \ldots a_k} = 0$. □

**Лемма 1.2.** Пусть $B = \{a_1, \ldots, a_k\}$ — линейно независимая система векторов в евклидовом пространстве $V$, а $\mathcal{E} = \{e_1, \ldots, e_k\}$ — система векторов, полученная ортогонализацией Грама–Шмидта из системы $B$. Тогда

$$\mathcal{V}_B = \det(B/\mathcal{E}).$$

*Доказательство.* Индукция по $k$.

*База индукции ($k = 1$).* Имеем $B = \{a_1\}$, $\mathcal{E} = \left\{\frac{a_1}{|a_1|}\right\}$, $(B/\mathcal{E}) = (|a_1|)$, откуда $\det(B/\mathcal{E}) = |a_1| = \mathcal{V}_{a_1}$.

*Шаг индукции ($k-1 \to k$).* Рассмотрим матрицу $(B/\mathcal{E})$. Так как каждый вектор $a_i$ линейно выражается через $\{e_1, \ldots, e_i\}$, то $(B/\mathcal{E})$ — верхнетреугольная матрица:

$$(B/\mathcal{E}) = \begin{pmatrix} u_{11} & \ldots & u_{1k} \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & u_{kk} \end{pmatrix},$$

где $a_k = u_{1k} e_1 + \cdots + u_{kk} e_k$, причём $u_{kk} = |u_k|$ для вектора

$$u_k = a_k - \sum_{i=1}^{k-1} (a_k, e_i) e_i.$$

Далее, $a_j \in L(e_1, \ldots, e_{k-1})$ при всех $j = 1, \ldots, k-1$. Так как $\dim L(e_1, \ldots, e_{k-1}) = k - 1$, а векторы $a_1, \ldots, a_{k-1} \in L(e_1, \ldots, e_{k-1})$ линейно независимы, то $\{a_1, \ldots, a_{k-1}\}$ — базис $L(e_1, \ldots, e_{k-1})$, то есть $L(a_1, \ldots, a_{k-1}) = L(e_1, \ldots, e_{k-1})$. Поэтому

$$a'_k = \sum_{i=1}^{k-1} u_{ik} e_i \in L(a_1, \ldots, a_{k-1}), \qquad a''_k = u_{kk} e_k \perp L(a_1, \ldots, a_{k-1}).$$

Следовательно, $h_{a_1 \ldots a_k} = |a''_k| = u_{kk}$.

Рассмотрим систему $B_1 = \{a_1, \ldots, a_{k-1}\}$. Тогда $\mathcal{E}_1 = \{e_1, \ldots, e_{k-1}\}$ — ортонормированный базис, полученный из $B_1$ методом ортогонализации Грама–Шмидта, и

$$(B_1/\mathcal{E}_1) = \begin{pmatrix} u_{11} & \ldots & u_{1,k-1} \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & u_{k-1,k-1} \end{pmatrix}.$$

По предположению индукции получаем:

$$\det(B/\mathcal{E}) = u_{kk} \cdot \det(B_1/\mathcal{E}_1) = u_{kk} \cdot \mathcal{V}_{a_1 \ldots a_{k-1}} = h_{a_1 \ldots a_k} \mathcal{V}_{a_1 \ldots a_{k-1}} = \mathcal{V}_{a_1 \ldots a_k}.$$ □

**Лемма 1.3.** Модуль определителя ортогональной матрицы равен 1.

*Доказательство.* Пусть $U^T = U^{-1}$. Тогда

$$1 = \det E = \det(U^{-1}U) = \det(U^T U) = \det(U^T)\det U = (\det U)^2,$$

откуда $|\det U| = 1$. □

**Теорема 1.1.** Пусть $B = \{a_1, \ldots, a_n\}$ — система векторов в $n$-мерном евклидовом пространстве $V$. Тогда для любого ортонормированного базиса $\mathcal{E}$ в $V$

$$\mathcal{V}_{a_1 \ldots a_n} = |\det(B/\mathcal{E})|.$$

*Доказательство.* Если система $\{a_1, \ldots, a_n\}$ линейно зависима, то $\mathcal{V}_{a_1 \ldots a_n} = 0$ и $\det(B/\mathcal{E}) = 0$.

Предположим, что система $B$ линейно независима. Рассмотрим ортонормированный базис $\mathcal{E}_0$, построенный по системе $B$ методом ортогонализации Грама–Шмидта. Тогда по предыдущей лемме:

$$\mathcal{V}_B = \det(B/\mathcal{E}_0) = |\det(B/\mathcal{E}_0)| = |\det(\mathcal{E}/\mathcal{E}_0)\det(B/\mathcal{E})| = |\det(\mathcal{E}/\mathcal{E}_0)|\,|\det(B/\mathcal{E})|.$$

Так как $\mathcal{E}$ и $\mathcal{E}_0$ — ортонормированные базисы, матрица перехода $(\mathcal{E}/\mathcal{E}_0)$ ортогональна, и $|\det(\mathcal{E}/\mathcal{E}_0)| = 1$. Следовательно, $\mathcal{V}_B = |\det(B/\mathcal{E})|$. □

**Следствие 1.1.** Пусть $B_1, B_2$ — два произвольных базиса евклидова пространства $V$. Тогда

$$|\det(B_1/B_2)| = \frac{\mathcal{V}_{B_1}}{\mathcal{V}_{B_2}}.$$

*Доказательство.* Пусть $\mathcal{E}$ — ортонормированный базис в $V$. Тогда из соотношения $(B_1/\mathcal{E}) = (B_2/\mathcal{E})(B_1/B_2)$ имеем:

$$|\det(B_1/B_2)| = |\det(B_2/\mathcal{E})|^{-1}|\det(B_1/\mathcal{E})| = \frac{\mathcal{V}_{B_1}}{\mathcal{V}_{B_2}}.$$ □

**Следствие 1.2.** Пусть $B = \{a_1, \ldots, a_k\}$ — система векторов в евклидовом пространстве $V$, $\dim V \geq k$. Тогда определитель матрицы Грама равен квадрату объёма параллелепипеда:

$$\det G_B = \mathcal{V}_B^2.$$

*Доказательство.* В подпространстве $L(a_1, \ldots, a_k)$ выберем ортонормированный базис $\{e_1, \ldots, e_r\}$. Так как $\dim V \geq k \geq r$, существует ортонормированная система $\mathcal{E} = \{e_1, \ldots, e_k\}$ в $V$, содержащая $\{e_1, \ldots, e_r\}$. Векторы системы $B$ лежат в $k$-мерном евклидовом подпространстве $L(e_1, \ldots, e_k)$ с ортонормированным базисом $\mathcal{E}$, поэтому

$$G_B = (B/\mathcal{E})^T(B/\mathcal{E}) \implies \det G_B = \big(\det(B/\mathcal{E})\big)^2 = \mathcal{V}_B^2.$$ □

# 2. Смешанное произведение векторов

**Определение 2.1.** Если выбрана одна из двух ориентаций пространства $V$, то говорят, что пространство $V$ *ориентировано*. Базисы, принадлежащие выбранной ориентации, называются *положительно ориентированными*, а базисы противоположной ориентации — *отрицательно ориентированными*.

**Определение 2.2.** Пусть $V$ — ориентированное трёхмерное евклидово пространство. *Смешанным произведением* $(a, b, c)$ трёх векторов $a, b, c \in V$ называется объём $\mathcal{V}_{abc}$ параллелепипеда, построенного на векторах $a, b, c$, взятый со знаком «+», если тройка $\{a, b, c\}$ линейно независима и ориентирована положительно, и со знаком «−», если тройка $\{a, b, c\}$ линейно независима и ориентирована отрицательно (если же векторы компланарны, то $(a, b, c) = \mathcal{V}_{abc} = 0$).

**Лемма 2.1.** Пусть $\mathcal{E}$ — положительно ориентированный ортонормированный базис в $V$, и $(u_x, u_y, u_z)$ — координаты произвольного вектора $u \in V$ в этом базисе. Тогда

$$(a, b, c) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_x & b_x & c_x \\ a_y & b_y & c_y \\ a_z & b_z & c_z \end{vmatrix}.$$

*Доказательство.* Непосредственно следует из теоремы о вычислении объёма $\mathcal{V}_{abc} = |\det(\{a, b, c\}/\mathcal{E})|$ и критерия одинаковой ориентированности базисов ($\det(\{a, b, c\}/\mathcal{E}) > 0 \iff \{a, b, c\} \sim \mathcal{E}$). □

## Свойства смешанного произведения

Из предыдущей леммы, линейных свойств координат и свойств определителя получаем:

1) Линейность по каждому аргументу:

$$(a_1 + a_2, b, c) = (a_1, b, c) + (a_2, b, c), \qquad (\lambda a, b, c) = \lambda(a, b, c)$$

(и аналогично по второму и третьему аргументам).

2) Кососимметричность (антисимметричность) при перестановке векторов:

$$(a, b, c) = (c, a, b) = (b, c, a) = -(b, a, c) = -(c, b, a) = -(a, c, b).$$

3) Тождество для произведения двух смешанных произведений:

$$(a, b, c)(e, f, g) = \begin{vmatrix} (a, e) & (b, e) & (c, e) \\ (a, f) & (b, f) & (c, f) \\ (a, g) & (b, g) & (c, g) \end{vmatrix}.$$

*Доказательство свойства 3.* Выберем в $V$ положительно ориентированный ортонормированный базис. В этом базисе перемножим матрицы координат:

$$\begin{pmatrix} e_x & e_y & e_z \\ f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_x & b_x & c_x \\ a_y & b_y & c_y \\ a_z & b_z & c_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a, e) & (b, e) & (c, e) \\ (a, f) & (b, f) & (c, f) \\ (a, g) & (b, g) & (c, g) \end{pmatrix}.$$

Так как определитель произведения матриц равен произведению их определителей, получаем требуемое равенство. □

# 3. Векторное произведение векторов

Пусть $V$ — трёхмерное ориентированное евклидово пространство, $a, b \in V$.

**Определение 3.1.** *Векторным произведением* $a \times b \in V$ векторов $a$ и $b$ называется вектор $c \in V$, определяемый следующими условиями:

1) $c = 0$, если система $\{a, b\}$ линейно зависима;

2) если система $\{a, b\}$ линейно независима, то $(c, a) = 0$, $(c, b) = 0$, длина $|c| = \mathcal{V}_{ab}$ и тройка $\{a, b, c\}$ имеет положительную ориентацию.

**Задача.** Для фиксированных векторов $a, b \in V$ найти такой вектор $x \in V$, чтобы для любого вектора $c \in V$ выполнялось равенство

$$(a, b, c) = (x, c).$$

**Решение.** Заметим прежде всего, что если решение существует, то оно единственно. В самом деле, пусть $x$ и $\bar{x}$ — два решения задачи. Тогда $(x - \bar{x}, c) = 0$ для всех $c \in V$. Полагая $c = x - \bar{x}$, получаем $(x - \bar{x}, x - \bar{x}) = 0$, откуда $x = \bar{x}$.

Выберем теперь положительно ориентированный ортонормированный базис $\mathcal{E}$ и рассмотрим вектор $x$ с координатами

$$x = \left( \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \right).$$

Тогда, раскладывая определитель смешанного произведения по третьей строке, для любого $c \in V$ имеем:

$$(a, b, c) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = c_x \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} + c_y \left( -\begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} \right) + c_z \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} = (x, c).$$

**Лемма 3.1.** Вектор $x$, построенный в задаче, совпадает с векторным произведением: $x = a \times b$.

*Доказательство.* Проверим выполнение всех условий определения векторного произведения:

1. Ортогональность: $(x, a) = (a, b, a) = 0$ и $(x, b) = (a, b, b) = 0$.

2. Выберем положительно ориентированный ортонормированный базис $\{e_1, e_2, e_3\}$ так, чтобы $e_3 \perp a$ и $e_3 \perp b$. Тогда $a_z = (a, e_3) = 0$ и $b_z = (b, e_3) = 0$. В этом базисе вектор $x$ имеет координаты:

   $$x = \left( 0,\ 0,\ \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \right).$$

   Отсюда его длина равна:

   $$|x| = \left| \begin{vmatrix} a_x & b_x \\ a_y & b_y \end{vmatrix} \right| = \mathcal{V}_{ab},$$

   так как $\{e_1, e_2\}$ — ортонормированный базис двумерного подпространства $L(e_1, e_2)$, в котором лежат векторы $a$ и $b$. В частности, если $a$ и $b$ линейно зависимы, то $\mathcal{V}_{ab} = 0$ и $x = 0$.

3. Если $a$ и $b$ линейно независимы, вычислим определитель перехода для тройки $\{a, b, x\}$:

$$(a, b, x) = \begin{vmatrix} a_x & b_x & 0 \\ a_y & b_y & 0 \\ 0 & 0 & \begin{vmatrix} a_x & b_x \\ a_y & b_y \end{vmatrix} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_x & b_x \\ a_y & b_y \end{vmatrix}^2 > 0,$$

то есть тройка $\{a, b, x\}$ ориентирована положительно.

Таким образом, $x = a \times b$. □